

Условие

11-4. При нагревании твердого тела его размеры увеличиваются по закону

$$\Delta l = l_0 \alpha \Delta T,$$

где l_0 – начальная длина тела, Δl – ее увеличение, ΔT – изменение температуры, α – температурный коэффициент линейного расширения. Какой груз может приподнять стальной столбик с площадью поперечного сечения $S = 10 \text{ см}^2$ при его нагревании на $\Delta T = 10 \text{ К}$. Для стали $\alpha = 1,1 \cdot 10^{-5} \text{ К}^{-1}$, модуль Юнга $E = 2,0 \cdot 10^{11} \text{ Н/м}^2$.

Решение

11-4. Чтобы препятствовать термическому расширению стального столбика необходимо прикладывать внешнюю нагрузку, которая, вследствие упругих деформаций, компенсирует термическое расширение. По закону Гука относительная упругая деформация определяется выражением

$$\frac{\Delta l}{l_0} = \frac{\sigma}{E}, \quad (1)$$

где σ – механическое напряжение, причем в данном случае $\sigma = \frac{mg}{S}$, где m – масса груза, лежащего на столбике. Приравнявая (1) к относительному термическому удлинению $\frac{\Delta l}{l} = \alpha \Delta T$, получим

$$\frac{mg}{SE} = \alpha \Delta T,$$

откуда находим $m = \frac{SE\alpha\Delta T}{g} = 0,45 \cdot 10^4 \text{ кг}$.